

Preparazione all'esame - Probabilità e combinatoria

Fabio Lilliu

Maggio 2026

1 Probabilità

La probabilità di un evento si esprime con un numero reale $p \in [0, 1]$. Se l'evento è impossibile, la probabilità è 0; se l'evento si verifica sicuramente, la probabilità è 1.

La probabilità di un evento si può anche esprimere in percentuale: per farlo, si moltiplica il valore di probabilità dell'evento per 100. Alcuni esempi:

- Probabilità che lanciando un dado a sei facce esca un numero positivo:
 $1 = (1 \cdot 100)\% = 100\%$.
- Probabilità che lanciando una moneta esca testa: $\frac{1}{2} = (\frac{1}{2} \cdot 100)\% = 50\%$.

In generale, il valore di probabilità di un evento viene assegnato a priori, o calcolato a seconda dei dati. L'esempio più comune è quello in cui si hanno tanti casi equiprobabili: in quel caso, la probabilità è definita come $\frac{\text{Casi favorevoli}}{\text{Casi possibili}}$. Alcuni esempi:

- Probabilità di ottenere un numero pari con un dado a 6 facce. I casi possibili sono 6 e sono equiprobabili, i casi favorevoli sono 3. La probabilità è quindi $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- Probabilità di ottenere un multiplo di 3 con un dado a 6 facce. I casi possibili sono 6 e sono equiprobabili, i casi favorevoli sono 2 (cioè se esce 3 o se esce 6). La probabilità è quindi $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

1.1 Regole sul calcolo della probabilità

1.1.1 Probabilità complementare

Se un evento ha una probabilità p di avverarsi, lo stesso evento ha una probabilità pari a $1 - p$ di **non** avverarsi. In alternativa, possiamo dire che il suo evento complementare ha probabilità $1 - p$. Alcuni esempi, ricalcando quelli di sopra.

- Probabilità di ottenere un numero dispari con un dado a 6 facce. La probabilità di ottenere un numero pari era $\frac{1}{2}$, come calcolato sopra. La probabilità di ottenere un numero dispari è quindi $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
- Probabilità di ottenere un multiplo che non sia multiplo di 3 con un dado a 6 facce. Dal calcolo precedente sappiamo che la probabilità di ottenere un multiplo di 3 è $\frac{1}{3}$: quindi, la probabilità che il numero ottenuto non sia multiplo di 3 è $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

1.1.2 Eventi esclusivi e somme

Consideriamo due eventi con probabilità rispettivamente p e q . La probabilità che si verifichi uno dei due è $p + q$. Questo vale **solo** se i due eventi si escludono a vicenda: in altre parole, se non possono verificarsi sia l'uno che l'altro insieme. Questa regola è generalizzabile a più di due eventi, sempre accertandosi che il fatto che un evento si verifichi escluda che lo facciano tutti gli altri. Alcuni esempi:

- Probabilità che, estraendo una carta da un mazzo di 52, questa sia di fiori oppure di cuori. La probabilità che sia di fiori è $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ (casi favorevoli su casi possibili). La probabilità che sia di cuori è $\frac{1}{4}$ per lo stesso motivo. Dal momento che la carta estratta non può essere sia di fiori che di cuori contemporaneamente, la probabilità richiesta è $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
- Probabilità che, tirando un dado equilibrato a 20 facce, esca un multiplo di 5 oppure di 7. La probabilità che esca un multiplo di 5 è $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ (casi favorevoli su casi possibili). La probabilità che esca un multiplo di 7 è $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$ per la stessa ragione. Non potendo uscire un multiplo sia di 5 che di 7, la probabilità richiesta è $\frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$.
- Probabilità che, tirando un dado equilibrato a 20 facce, esca un multiplo di 5 oppure di 3. La probabilità che esca un multiplo di 5 è $\frac{1}{5}$, come visto sopra. La probabilità che esca un multiplo di 3 è $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ per la stessa ragione. Tuttavia, esistono multipli sia di 3 che di 5 che possono uscire, ossia il 15, quindi la regola **non** si può applicare. A riprova di questo, la somma delle probabilità è $\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. Tuttavia i casi favorevoli sono $\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 5, 10, 20\}$, per cui la probabilità vera è $\frac{9}{20}$.

In generale, se voglio calcolare la probabilità che si verifichi uno tra i due eventi, posso sommare le loro probabilità, e poi togliere la probabilità che accadano entrambi gli eventi contemporaneamente.

Esempio: calcoliamo la probabilità di estrarre una figura OPPURE una carta di cuori da un mazzo di 52 carte.

- Probabilità di pescare una carta di cuori: $\frac{13}{52}$
- Probabilità di pescare una figura: $\frac{12}{52}$

- Probabilità di pescare una figura di cuori (l'intersezione): $\frac{3}{52}$

Quindi, la probabilità richiesta è $\frac{13}{52} + \frac{12}{52} - \frac{3}{52} = \frac{22}{52} = \frac{11}{26}$.

1.1.3 Eventi indipendenti e prodotti

Consideriamo due eventi con probabilità rispettivamente p e q . La probabilità che si verifichi sia il primo che il secondo evento è pq , il loro prodotto. Questa regola vale **solo** se i due eventi sono indipendenti: in altre parole, se l'esito del primo evento non influenza la probabilità del secondo, e viceversa. Anche questa regola è generalizzabile a più di due eventi, a condizione che nessuno influenzi nessun altro. Alcuni esempi:

- Probabilità di fare tre teste lanciando tre monete. La probabilità di fare testa al primo lancio è $\frac{1}{2}$: stessa cosa per il secondo e per il terzo lancio. L'esito del lancio di una moneta non influenza la probabilità di ottenere testa né nei precedenti, né nei successivi. Quindi, la probabilità di ottenere tre teste è la probabilità che i tre eventi *testa al primo lancio*, *testa al secondo lancio* e *testa al terzo lancio* si verifichino tutti e tre. Possiamo dunque calcolarla come $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.
- Probabilità di estrarre due volte il numero 1 in una tombola contenente i numeri da 1 a 10, in cui ogni volta inseriamo di nuovo il numero estratto. Alla prima estrazione la probabilità è $\frac{1}{10}$, e lo è anche alla seconda, dato che il numero è stato reinserito. Per questo motivo, qualunque sia il primo estratto, la probabilità del secondo estratto non cambia. La probabilità richiesta è quindi $\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$.
- Probabilità di estrarre due volte il numero 1 in una tombola contenente i numeri da 1 a 10, in cui però il numero estratto non viene reinserito. In questo caso i due eventi non possono essere moltiplicati, dato che l'esito della prima estrazione influenza quello della seconda. Nello specifico, se il numero 1 uscirà alla prima estrazione, non può uscire alla seconda: la probabilità che si verifichino entrambi gli eventi è quindi zero.

1.2 Alcuni esempi sul come utilizzare le regole

Esempio 1 *Supponiamo di tirare due dadi equi a sei facce. Qual è la probabilità che la somma delle facce sia 9?*

Per risolvere questo problema, dobbiamo innanzitutto capire quali sono le configurazioni con cui abbiamo 9 come somma. Nello specifico, sono $6 + 3$, $5 + 4$, $4 + 5$ e $3 + 6$ (indicate come *esito del primo lancio* + *esito del secondo lancio*).

Ora, ciascun esito dei due dadi ha probabilità $\frac{1}{36}$ di uscire. Il motivo è il seguente: scegliamo arbitrariamente un esito, ad esempio $5 + 4$. La probabilità di ottenere 5 con il primo lancio è $\frac{1}{6}$, così come quella di ottenere 4 con il secondo lancio. Dal momento che l'esito dei due lanci è indipendente, la probabilità di ottenere $5 + 4$ è $\frac{1}{36}$. Lo stesso calcolo vale per qualunque altra combinazione.

Per ottenere 9 come somma, dobbiamo ottenere uno dei quattro risultati di cui sopra, e la probabilità di ottenerne uno è la somma, dato che sono eventi esclusivi (cioè, se esce $3 + 6$ non è uscito $6 + 3$, né $5 + 4$ o $4 + 5$, e così via). La risposta al problema originale è quindi $\frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

Esempio 2 *Supponiamo di tirare due dadi equi a sei facce. Qual è la probabilità che la somma delle facce sia almeno 9?*

Affinché la somma sia almeno 9, dev'essere maggiore o uguale a 9. Ovviamente se esce una somma non può uscirne un'altra, per cui possiamo calcolare la probabilità che esca una delle somme richieste, e infine sommarle. I casi che ci interessano sono:

- La somma è 9: la probabilità è $\frac{4}{36}$, come visto sopra.
- La somma è 10: la probabilità è $\frac{3}{36}$, dato che le configurazioni utili sono $4 + 6$, $5 + 5$ e $6 + 4$.
- La somma è 11: la probabilità è $\frac{2}{36}$, dato che si può ottenere solo come $5 + 6$ e $6 + 5$.
- La somma è 12: la probabilità è $\frac{1}{36}$, dato che si può ottenere solo come $6 + 6$.

La risposta alla domanda iniziale è dunque $\frac{4}{36} + \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

Esempio 3 *Supponiamo di tirare due dadi equi a sei facce. Qual è la probabilità che la somma delle facce sia minore di 9?*

Anche in questo caso, possiamo calcolare la probabilità che esca somma 8, oppure 7, e così via fino a 2, e sommarle. In alternativa, possiamo notare che l'evento complementare di *la somma delle facce è minore di 9* è *la somma delle facce è almeno 9*. In questo modo, otteniamo subito la risposta utilizzando il risultato dell'esempio precedente, e abbiamo $1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}$.

Esempio 4 *Supponiamo di avere un dado truccato: la metà delle volte in cui lo lanciamo esce 6, mentre tutti gli altri esiti sono equiprobabili. Qual è la probabilità che, lanciandolo, esca 2?*

Non conosciamo la probabilità in questione. Tuttavia, sappiamo che la somma delle probabilità di tutti gli esiti possibili è 1: questo perché sicuramente esce

un numero compreso tra 1 e 6, e i risultati si escludono a vicenda.

Dobbiamo calcolare la probabilità che esca 2: chiamiamo p questa probabilità. Questa è la stessa che esca 1, 3, 4 oppure 5, mentre la probabilità che esca 6 è $\frac{1}{2}$. Quindi, possiamo tradurre quanto detto sopra sulla somma come

$$p + p + p + p + p + \frac{1}{2} = 1.$$

Questa è un'equazione di primo grado in p : risolvendola, otteniamo $p = \frac{1}{10}$, che è la soluzione al problema.

Esempio 5 *Supponiamo di avere un dado truccato: la faccia 2 ha il doppio di chance di uscire rispetto alla faccia 1, la faccia 3 ha il triplo di chance di uscire rispetto alla faccia 1, e così via. Qual è la probabilità che esca una qualunque faccia N ?*

Questo esempio funziona nella stessa maniera del precedente. Chiamiamo p la probabilità che esca la faccia 1. Allora la probabilità che esca 2 è $2p$, quella che esca 3 è $3p$, e così via.

Dal momento che la somma della probabilità che esca ciascuna faccia deve fare 1, abbiamo quindi che

$$p + 2p + 3p + 4p + 5p + 6p = 1.$$

Anche in questo caso abbiamo un'equazione di primo grado in p , la cui soluzione è $p = \frac{1}{21}$. Dunque, la probabilità che esca la faccia 1 è $\frac{1}{21}$ e, in generale, la probabilità che esca la faccia N è $\frac{N}{21}$.

Esempio 6 *(Paradosso dei compleanni)*

Raduniamo un certo numero di persone in una stanza, nessuna di queste nata in un anno bisestile. Se vogliamo essere sicuri che due di loro abbiano il compleanno nello stesso giorno, dobbiamo prenderne 366: questo perché, nel caso più sfortunato, ne abbiamo una nata il 1 gennaio, una il 2 gennaio, e così via fino al 31 dicembre.

La domanda è: se vogliamo invece avere una chance almeno del 50% di avere due persone con il compleanno nello stesso giorno, quante dobbiamo radunarne?

Questo calcolo è un po' più complicato dei precedenti: chi conosce la risposta l'ha probabilmente visto qui per la prima volta. Nel calcolo delle probabilità vige una regola di massima: calcolare la probabilità che una cosa si verifichi almeno una volta, è di solito molto più difficile rispetto a calcolare la probabilità che quella cosa si verifichi sempre, oppure non si verifichi mai.

Questo caso non fa eccezione: calcolare la probabilità che in un gruppo ci siano

almeno due persone con lo stesso compleanno è molto più difficile del suo complementare, ossia calcolare la probabilità che in quel gruppo tutte le persone abbiano un compleanno diverso l'una dall'altra. Per questo motivo, proveremo a calcolare la probabilità di quest'ultimo evento.

Se il gruppo è composto da solamente due persone, il calcolo è facile: la probabilità che la seconda abbia il compleanno diverso da quello della prima è $\frac{364}{365}$.

Arriva una terza persona: la probabilità che il suo compleanno sia diverso da quello delle prime due è $\frac{363}{365}$, dato che può essere in qualunque giorno tranne due. Affinché tutte abbiano quindi il compleanno diverso, gli eventi che devono verificarsi sono: la seconda persona deve avere il compleanno diverso dalla prima, e la terza diverso dalle prime due. Come calcolato sopra, la probabilità che si verifichi il primo evento è $\frac{364}{365}$, mentre per il secondo è $\frac{363}{365}$: la probabilità quindi che tutte abbiano il compleanno diverso è $\frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365}$.

Arriva una quarta persona: per lo stesso motivo di sopra, la probabilità che il suo compleanno differisca da quelle già presenti è $\frac{362}{365}$. La probabilità che quindi abbiano tutte il compleanno diverso è $\frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \frac{362}{365}$.

In generale, all'arrivo della persona N , la probabilità che abbiano tutte il compleanno in un giorno diverso è

$$\frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{366-N}{365} = \frac{364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot (366-N)}{365^{N-1}}. \quad (1)$$

Il problema originale richiedeva che la probabilità che ci fossero due persone con lo stesso compleanno fosse maggiore o uguale a $\frac{1}{2}$: questo equivale al fatto che la probabilità complementare (cioè, che tutti abbiano un compleanno diverso) sia minore o uguale a $\frac{1}{2}$. Quindi, continuiamo ad aggiungere termini all'Eq. 1 finché quel numero non diventa minore o uguale a $\frac{1}{2}$. Facendo il conto, si ottiene che questo si verifica per $N = 23$, che è la risposta al problema originale.

2 Combinatoria

2.1 Conteggi

Questa sezione presenterà diversi modi di contare rapidamente il numero di configurazioni possibili in diversi contesti.

2.1.1 Scelte indipendenti

Se abbiamo qualcosa da comporre, e diverse scelte indipendenti per ciascun componente, il numero di composizioni possibili è uguale al prodotto delle scelte su ciascun componente. Alcuni esempi:

In un ristorante c'è un menù fisso che comprende con un primo, un secondo

e un dessert. Il numero di scelte per i primi è 4, per i secondi è 3, e per i dessert è 4. Il numero di possibili menù che si possono comporre è dunque $4 \cdot 3 \cdot 4 = 48$, dato che ogni primo può comporsi con ogni secondo e ogni dessert, e viceversa.

Quante parole diverse possiamo comporre con N lettere, anche non di senso compiuto? Abbiamo 26 scelte per la prima lettera, 26 per la seconda, e così via. Dato che ogni lettera può combinarsi con ogni altra, il numero di parole che si possono costruire è quindi 26^N .

2.1.2 Permutazioni

Se abbiamo tanti oggetti messi in un ordine, una permutazione di questi oggetti è un modo diverso di ordinarli. Possiamo mostrare il modo per calcolare le permutazioni con un esempio:

In quanti modi diversi posso mettere in fila 10 persone? Per farlo, devo scegliere una persona alla volta. Per la persona in prima posizione ho 10 scelte. Per la seconda me ne rimangono 9, dato che una l'ho già posizionata. Per la terza me ne restano 8, dato che due le ho già sistemate, e così via. Il numero di possibili file che posso creare è quindi $10 \cdot 9 \cdot 8 \dots 1$. Questo numero posso scriverlo $10!$, e si legge *10 fattoriale*.

Allo stesso modo, è facile calcolare il numero di modi possibili in cui si può mescolare un mazzo di 52 carte. Abbiamo 52 scelte per la prima, 51 per la seconda, e così via: il numero totale sarà $52!$

Un esempio leggermente diverso, ma basato sullo stesso principio, è il seguente. Dieci persone fanno una gara: qual è il numero di possibili podi? Innanzitutto, queste non sono permutazioni: questo perché i podi contengono solo tre persone, quindi non le sto ordinando tutte. Il modo di calcolarlo, però, è identico: ho 10 scelte per il primo classificato, 9 per il secondo e 8 per il terzo, per un totale di $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ podi.

2.1.3 Anagrammi

Una domanda frequente di combinatoria è quella di calcolare gli anagrammi di una determinata parola, anche senza significato. Il caso più semplice è quello di una parola con tutte le lettere diverse: in questo caso, gli anagrammi sono tutte e sole le permutazioni delle lettere. Ad esempio, gli anagrammi della parola BROTZU sono $6! = 120$, mentre quelli della parola COMBINARE sono $9! = 362880$.

Le cose si complicano quando ci sono lettere doppie di mezzo. Ad esempio, per la parola MATTONE, gli anagrammi non sono $7!$, e il motivo è che se scambio le due T esce la stessa parola. Questo risulta più chiaro numerando le T,

e scrivendo la parola come MAT_1T_2ONE . In questo modo distinguo le due T, e gli anagrammi sarebbero effettivamente $7!$ se le due T fossero due lettere distinte. Tuttavia, per ogni parola in cui T_1 viene prima di T_2 , posso creare la stessa parola in cui succede il contrario, e viceversa. Di conseguenza, in queste $7!$ combinazioni, esistono esattamente due copie della stessa parola, e il numero di anagrammi è $\frac{7!}{2}$.

Il discorso è simile con la parola MATURITA. Ci sono due T e due A, e scambiandole esce comunque la stessa parola. In questo caso quindi ci sono $2 \cdot 2 = 4$ copie di ciascuna parola al variare dell'ordine delle lettere, per cui il numero di anagrammi totali è $\frac{8!}{2 \cdot 2}$. Allo stesso modo, la parola MAPPAMONDO ha $\frac{10!}{2^4}$ anagrammi.

Infine, cosa succede se una lettera compare più di due volte? Ad esempio, nella parola MONOCOLO, abbiamo quattro volte la lettera O. Qualunque permutazione modifichi la posizione delle O e lasci invariate le altre quattro lettere, comporrà comunque la stessa parola. Quante sono queste permutazioni? Essendo quattro le O, sono $4!$. Per questo motivo, il numero di anagrammi di questa parola è $\frac{8!}{4!}$. Generalizziamo ulteriormente con la parola ANAGRAMMA, che ha quattro A e due M. In questo caso, il numero di anagrammi diventa $\frac{9!}{4!2!}$.

Nota a margine: quando avevamo le lettere doppie, abbiamo scritto 2 al denominatore perché le combinazioni erano 2, ma quando sono triple/quadruple, abbiamo invece scritto $3!$ e $4!$ rispettivamente. Non c'è in realtà nessuna differenza: anche con le doppie, $2!$ sarebbe stata la scrittura concettualmente corretta. Tuttavia $2! = 2$, per cui di fatto non c'è sostanziale differenza tra le due (solo nel caso delle doppie, però: ad esempio, $3!$ è diverso da 3).

2.1.4 Scelte senza ordine

Esiste un modo particolare di utilizzare il conteggio usato per gli anagrammi. Un problema tipico in cui si usa è il seguente:

Esempio 7 *Vogliamo scegliere un gruppo di due persone tra 20 studenti. Quanti modi ci sono per farlo?*

Abbiamo 20 scelte per la prima persona, e 19 per la seconda. Tuttavia, l'ordine di scelta non conta: ci interessa solo sapere da chi è formato il gruppo. In questo caso dobbiamo quindi dividere per due, dato che scegliere gli studenti in un ordine o nell'altro non cambia: il risultato è quindi $\frac{20 \cdot 19}{2}$.

Se invece il gruppo fosse formato da tre persone? 20 scelte per il primo, 19 per il secondo e 18 per il terzo. Gli ordini possibili sono 3 scelte per il primo, 2 per il secondo e 1 per il terzo, quindi verrà come risultato $\frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1}$.

Questo concetto, in generale, si può esprimere nel seguente modo:

$$\frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{17 \cdot 16 \cdot \dots \cdot 1}{17 \cdot 16 \cdot \dots \cdot 1} = \frac{20!}{3!17!}$$

Questo oggetto si chiama **coefficiente binomiale**, e si indica con la scrittura

$$\binom{20}{3} = \frac{20!}{3!17!}$$

e, più in generale

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Possiamo notare che il coefficiente binomiale è simmetrico: infatti, $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$, come si può vedere sostituendo nella definizione. Nell'esempio di cui sopra, $\binom{20}{3} = \binom{20}{17}$. Questo è un fatto deducibile matematicamente, ma ha senso anche nel problema che abbiamo considerato: scegliere un gruppo di 3 studenti tra una classe di 20, è come scegliere un gruppo di 17. Se, per esempio, abbiamo $\binom{20}{3} = 1140$ modi per scegliere tre persone per svolgere un compito, vuole dire anche che abbiamo 1140 modi per scegliere le 17 persone che non svolgeranno quel compito.

Un esempio ricorrente per l'utilizzo dei coefficienti binomiali è quello del calcolo del numero di configurazioni in casi in cui ci sono solo due tipi di oggetti. Per fare un esempio: qual è la probabilità che lanciando 11 monete, esca testa esattamente 8 volte? Per svolgere questo calcolo, sappiamo che ogni singola combinazione di teste e croci ha probabilità $\frac{1}{2}$ che il primo lancio sia come nella combinazione, $\frac{1}{2}$ che lo sia nel secondo, e così via: per quanto detto nella sezione precedente, quindi, ogni combinazione ha probabilità $\frac{1}{2^{11}} = \frac{1}{2048}$ di uscire. Rimane quindi da calcolare quante sono le combinazioni che ci servono. Abbiamo 11 lanci, e 8 di questi devono essere teste: in quanti modi posso scegliere gli 8 lanci che daranno testa? La risposta, per quanto detto in questa sezione è $\binom{11}{8} = 165$. Devo quindi sommare $\frac{1}{2048}$ tante volte quante sono le combinazioni che ci interessano, per cui la probabilità richiesta è $\frac{165}{2048}$.

2.1.5 Double-counting

Quando abbiamo visto cosa succede sommando probabilità che non si escludono a vicenda, c'è capitato di dover eliminare dei casi che avevamo contato due volte. Questo è il principio del double-counting. Quando ci capita di dover contare delle cose che possono appartenere a più categorie, bisogna sempre a far attenzione a contare ogni oggetto una singola volta.

Esempio 8 *Quanti sono i numeri a tre cifre che hanno almeno una cifra 3?*

Iniziamo a contarli, senza preoccuparci dei doppiatori. Un numero di tre cifre può avere la cifra 3 come prima, seconda o terza cifra.

- Se 3 è la prima cifra, il numero possiamo rappresentarlo come 3XX, dove X sono le cifre indeterminate. Ho 10 scelte per la prima X e 10 per la seconda, quindi ho in totale 100 scelte per questo caso.
- Se 3 è la seconda cifra, il numero sarà della forma X3X. In questo caso ho 9 scelte per la prima X (i numeri a tre cifre non possono iniziare con zero, se no sono numeri a due o meno cifre), e 10 per la seconda, per un totale di 90.
- Se 3 è la terza cifra, il numero sarà della forma XX3. Per lo stesso motivo, abbiamo 90 scelte.

Finito? Dopotutto li abbiamo contati tutti. C'è però un problema: quante volte abbiamo contato, ad esempio, il numero 331? Una volta nel caso 3XX e una nel caso X3X, quindi due volte. Dobbiamo quindi eliminare i numeri contati due volte - ossia, quelli che hanno due cifre 3.

- Numeri della forma 33X: abbiamo 10 scelte per la X, quindi sono 10.
- Numeri della forma 3X3: sono 10 per lo stesso motivo.
- Numeri della forma X33: sono 9, dato che non possiamo scegliere lo zero.

Abbiamo quindi eliminato tutti i numeri contati due volte. Rimane solo un caso particolare: quello del numero 333, che abbiamo aggiunto e tolto più di una volta. Quante volte? L'abbiamo aggiunto in tutti e tre i casi iniziali e poi tolto in tutti e tre i casi successivi, quindi il numero di volte in cui lo stiamo contando è $3-3 = 0$. Dobbiamo quindi aggiungere nuovamente lui. I numeri che hanno almeno una cifra 3 risultano quindi essere

$$100 + 90 + 90 - 10 - 10 - 9 + 1 = 252.$$

3 Alcuni esempi

Qui riportiamo alcuni esempi di esercizi di probabilità, in ordine più o meno crescente di difficoltà: lo scopo non è per forza risolverli tutti, ma cercare di capire come si possono impostare.

Si lancia un dado a 6 facce. Qual è la probabilità di ottenere 5?

Si lancia un dado. Qual è la probabilità di ottenere un numero maggiore di 4?

Si lancia un dado. Qual è la probabilità di non ottenere 5?

Si lanciano due monete. Qual è la probabilità di ottenere due teste?

Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità di ottenere prima 5 e poi 3?

Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità che escano 5 e 3, in qualunque ordine?

Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità che la somma sia 2?

Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità che la somma sia almeno 10?

Si lanciano tre dadi. Qual è la probabilità di ottenere almeno un 6?

Si lanciano due dadi. Qual è la probabilità che escano due numeri diversi?

Si lanciano tre dadi. Qual è la probabilità che escano tre numeri tutti diversi?

Si lanciano 5 monete. Qual è la probabilità di ottenere esattamente 3 teste?

Si lanciano 5 monete. Qual è la probabilità di ottenere almeno 3 teste?

Si lanciano 6 dadi. Qual è la probabilità di ottenere esattamente due 5?

Un'urna contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Si estraggono in blocco 2 palline. Qual è la probabilità che siano entrambe pari?

Un'urna contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Si estraggono 3 palline. Qual è la probabilità che siano tutte minori o uguali a 6?

Un'urna contiene 6 palline rosse e 4 blu. Si estraggono 3 palline. Qual è la probabilità di estrarre esattamente 2 rosse?